Nombre: Valeria Ordaz Garcia Luis José Mendoza Serrano Omar Alejandro Salazar Castro	**Matrícula**: 2169894 2223173 2226576
Nombre del curso: Componentes de lógica del negocio	**Nombre del profesor:** Miguel Ángel Gómez Marroquín
Modulo Netacad:	**Actividad:** Diseño arquitectural - Mapa de dominio
Fecha: 12/10/2026	
Bibliografia (Formato APA): Documentos impartidos por el docente Evans, E. (2003). *Domain-driven design: Tackling complexity in the heart of software*. Addison-Wesley. Fowler, M. (2002). *Patterns of enterprise application architecture*. Addison-Wesley. Vernon, V. (2013). *Implementing domain-driven design*. Addison-Wesley.	

Objetivo:

Construir el mapa de dominio de EduTechAcademy aplicando Domain-Driven Design: identificar Aggregates, Entidades, Value Objects y Domain Events a partir del BRD y las User Stories, representar sus relaciones en un diagrama con notación UML (estereotipos, composición, referencias por identificador y cardinalidades) y definir el lenguaje ubicuo del sistema.

Procedimiento:

Mapa de dominio

Enfoque

El modelo se construyó con las reglas de negocio (RB), restricciones (RES), supuestos (SUP) y User Stories (US) del BRD, sobre el patrón Domain Model elegido en el punto 1 (Fowler, 2002; Evans, 2003). Se siguieron cinco criterios:

- Cada Aggregate protege reglas (invariantes) que deben cumplirse siempre dentro de una misma operación.
- Los Aggregates son pequeños y se relacionan entre sí solo por identificador (Vernon, 2013).
- Los conceptos sin identidad propia, como calificación, precio o cupo, se modelan como Value Objects.
- El dominio registra los hechos como Domain Events; el Service Layer los publica después de confirmar la transacción.
- El diagrama usa notación UML: cada caja lleva su estereotipo (<<Aggregate Root>>, <<Entity>>, <<Value Object>>, <<Domain Service>>), las partes de un Aggregate se unen a su raíz con composición y los Aggregates entre sí con referencias por identificador, siempre con cardinalidad.

Control Escolar y Administración no son entidades del dominio: son actores que ejecutan operaciones a través del Service Layer, con los permisos de RB-14. Por eso las reglas de permisos (RB-04, RB-05 y RB-14) no se modelan dentro de los Aggregates, sino en el Service Layer.

Lenguaje ubicuo

Estos términos se usarán igual en el código, los diagramas y la documentación.

Término	Definición en EduTechAcademy	Fuente
Curso	Oferta de capacitación con nombre, modalidad, precio y requisitos.	BRD: Contexto del negocio
Grupo	Edición concreta de un curso, con calendario, cupo e instructor asignado.	SUP-01, ALC-02
Sesión	Cada fecha y horario del calendario de un grupo en la que se imparte clase. Se representa dentro del Calendario del Grupo; no es una entidad propia.	ALC-02, ALC-06
Cupo	Número máximo de lugares de un grupo y los que ya están ocupados.	RB-02, RES-01

Término	Definición en EduTechAcademy	Fuente
Estado del grupo	Etapa del grupo: Programado, En curso, Finalizado o Cancelado.	RB-10, RES-07
Inscripción	Registro de un estudiante en un grupo. Está pendiente hasta que se paga y confirmada después del pago.	RB-03, RES-06
Pago	Monto cubierto por el estudiante para confirmar su inscripción. Su monto es el precio del curso al momento de inscribirse.	RB-03
Estudiante	Persona que se inscribe, asiste y es evaluada.	Stakeholders
Instructor	Persona que imparte el grupo, registra asistencia y evaluaciones.	RB-04, RB-05
Asistencia	Registro de presencia o ausencia de un estudiante en una sesión.	ALC-06
Porcentaje de asistencia	Proporción de sesiones registradas a las que asistió el estudiante. Mínimo 80 % para certificarse.	RB-06, SUP-10
Evaluación y calificación	Resultado de una actividad evaluada, de 0 a 100. La calificación mínima aprobatoria es 70/100.	RB-05, RB-07
Calificación final	Promedio simple de las calificaciones de las evaluaciones del estudiante en el grupo.	SUP-09
Certificación	Validación y emisión del certificado cuando se cumplen ambos criterios (70/100 y 80 %).	RB-08, ALC-11
Candidato / elegible	Estudiante que cumple los criterios de certificación.	PA-04, REP-06
Reprobado	Estudiante que no alcanzó la calificación mínima; no se certifica y puede reinscribirse en otra edición.	RB-12
Asistencia insuficiente	Estudiante con menos de 80 %: no se certifica aunque haya aprobado.	RB-13
Cambio de grupo	Movimiento autorizado de un estudiante a otro grupo; conserva el grupo anterior.	RB-09, RES-05
Sustitución de instructor	Reemplazo del instructor de un grupo; conserva el registro del anterior.	RB-11
Grupo cancelado	Grupo que ya no se imparte. En el BRD se le llama "curso cancelado". Sus estudiantes pueden pedir reembolso o transferencia.	RB-10
Reembolso	Devolución del pago a un estudiante cuyo grupo fue cancelado. No se considera realizado hasta que se procesa.	RB-10
Transferencia	Paso de un estudiante de un grupo cancelado a otro grupo disponible.	RB-10
Cliente empresarial	Empresa que solicita capacitación para sus empleados.	ALC-14
Solicitud de capacitación / participante	Petición de una empresa y los empleados que participarán. La solicitud pasa de Solicitada a Aceptada o Rechazada.	SUP-08, SUP-14, US-18

Supuestos del mapa de dominio

El BRD no define algunos detalles que el modelo necesita. Para no dejarlos implícitos se documentan como supuestos nuevos, numerados a partir de los SUP-01 a SUP-08 del BRD. Quedan por confirmar con el docente o el stakeholder.

ID	Supuesto	Descripción
SUP-09	Calificación final	Es el promedio simple de las evaluaciones registradas del estudiante, sin ponderación, en escala de 0 a 100.
SUP-10	Porcentaje de asistencia	Se calcula como sesiones con presencia entre sesiones registradas. El criterio de certificación se evalúa cuando el grupo está Finalizado y todas las sesiones del calendario ya están registradas.
SUP-11	Cupo y pago pendiente	La inscripción pendiente de pago ocupa un lugar y este se libera si la inscripción se cancela o cambia de grupo. El plazo máximo para pagar lo define Administración.
SUP-12	Inscripción única	Un estudiante no puede tener dos inscripciones activas (pendiente o confirmada) en el mismo grupo.
SUP-13	Pago rechazado	Un intento de pago fallido o rechazado no cambia el estado: el pago sigue Pendiente y la inscripción no se confirma.
SUP-14	Capacitación empresarial	Cuando Control Escolar acepta una solicitud, cada participante genera un Estudiante y una Inscripción en el grupo asignado. El cliente empresarial cubre el costo y Control Escolar registra el pago de cada inscripción.
SUP-15	Requisitos de inscripción	Los requisitos del curso son condiciones descritas en texto. Su verificación la realiza la política de inscripción con los datos disponibles del estudiante o con la validación de Control Escolar.

Aggregates

El modelo tiene siete Aggregates. Cada uno se identifica por su raíz (<<Aggregate Root>> en el diagrama). La columna "Contiene" indica las partes que se dibujan dentro de su frontera, unidas a la raíz por composición.

Aggregate (raíz)	Contiene	Invariantes que protege	Reglas BRD
Curso	Modalidad, Precio y Requisito (VO).	Todo curso tiene nombre, modalidad, precio no negativo y sus requisitos definidos.	RB-01, RES-02
Grupo	Cupo, Calendario y EstadoGrupo (VO); AsignaciónInstructor (entidad).	Los lugares ocupados nunca superan la capacidad. Siempre hay un instructor vigente y el historial de instructores se conserva. Solo un grupo Programado o En curso admite inscripciones; un grupo Cancelado o Finalizado no.	RB-02, RB-10, RB-11, RES-01, RES-07, SUP-02

Aggregate (raíz)	Contiene	Invariantes que protege	Reglas BRD
Instructor	DatosPersonales (VO).	Identidad única; es referenciado por las asignaciones de los grupos.	SUP-02
Estudiante	DatosPersonales (VO).	Datos personales válidos; es referenciado por sus inscripciones.	ALC-03
Inscripción	Entidades: Pago, Asistencia, Evaluación, CambioDeGrupo y Certificación. VO directo: EstadoInscripción. VO dentro de Pago: EstadoPago. VO dentro de CambioDeGrupo: MotivoCambio. VO dentro de Certificación: Calificación, PorcentajeAsistencia, EstadoCertificación y MotivoNoElegibilidad.	Queda pendiente hasta que se paga. Asistencia y evaluaciones se registran solo con la inscripción confirmada. El cambio de grupo requiere autorización y se registra con grupo anterior y nuevo. La certificación solo procede con 70/100, 80 % y el grupo finalizado. No hay dos inscripciones activas al mismo grupo.	RB-03, RB-04, RB-05, RB-08, RB-09, RB-10, RB-12, RB-13, RES-03, RES-05, RES-06, RES-07, SUP-10, SUP-12
SolicitudCapacitación	Participante (entidad); EstadoSolicitud (VO).	Una solicitud incluye al menos un participante. Solo una solicitud Solicitada puede aceptarse o rechazarse.	SUP-08, ALC-14
ClienteEmpresarial	DatosPersonales del contacto (VO).	Identidad única; es referenciado por sus solicitudes.	SUP-08, ALC-14

Entidades y Value Objects

Entidades (<<Entity>> en el diagrama; tienen identidad y su estado cambia en el tiempo):

Entidad	Qué la distingue	Pertenece a
Instructor	Se identifica por su id; cambia su información con el tiempo.	Aggregate propio
Estudiante	Se identifica por su id (matrícula o folio).	Aggregate propio
ClienteEmpresarial	Se identifica por su id; agrupa las solicitudes de una empresa.	Aggregate propio
AsignaciónInstructor	Registro del instructor de un grupo, con fecha de inicio y fin; permite el historial.	Grupo
Pago	Tiene estado y fecha propios; se confirma una sola vez.	Inscripción
Asistencia	Una por sesión; tiene fecha y presencia.	Inscripción
Evaluación	Una por actividad evaluada; tiene su calificación.	Inscripción

Entidad	Qué la distingue	Pertenece a
CambioDeGrupo	Cada movimiento tiene su propia identidad e historia, con grupo anterior, grupo nuevo, quién lo autorizó y su motivo.	Inscripción
Certificación	Su estado evoluciona (pendiente, elegible, no elegible, emitido).	Inscripción
Participante	Cada empleado de una solicitud tiene identidad propia.	SolicitudCapacitación

Value Objects (<<Value Object>> en el diagrama; se definen por sus valores, son inmutables y contienen sus propias validaciones). Un Value Object se dibuja una sola vez, dentro del Aggregate o la entidad que lo posee; otras clases pueden usarlo como tipo de un atributo (por ejemplo, Evaluación usa Calificación y Pago usa Precio) sin que eso sea una composición adicional:

Value Object	Atributos	Regla o validación	Se dibuja dentro de
Modalidad	Presencial | En línea	Solo admite esos dos valores.	Curso
Precio	monto, moneda	El monto no puede ser negativo. Se fija al inscribirse; el Pago copia el precio del Curso.	Curso
Requisito	descripción, condición previa para inscribirse	Condición previa para inscribirse (RB-01).	Curso
Cupo	capacidadMáxima, ocupados	ocupados ≤ capacidadMáxima; hayLugar(). Es inmutable: ocupar o liberar devuelve un Cupo nuevo.	Grupo
Calendario	fechaInicio, fechaFin, horario	fechaFin ≥ fechaInicio.	Grupo
EstadoGrupo	Programado | En curso | Finalizado | Cancelado	Controla si el grupo admite inscripciones (RB-10, RES-07).	Grupo
EstadoInscripción	Pendiente | Confirmada | GrupoCancelado | Cancelada	Pendiente hasta que se recibe el pago. GrupoCancelado indica que el estudiante debe elegir reembolso o transferencia.	Inscripción
EstadoPago	Pendiente | Pagado | ReembolsoSolicitado | Reembolsado	Controla el flujo del pago (RB-03, RB-10). El reembolso solo pasa a Reembolsado al procesarse.	Pago
MotivoCambio	SolicitudEstudiante | CancelaciónGrupo	Distingue un cambio pedido por el estudiante de una transferencia por cancelación (RB-09, RB-10).	CambioDeGrupo
Calificación	valor (0 a 100)	aprueba() si valor ≥ 70 (RB-07).	Certificación
PorcentajeAsistencia	valor (0 a 100)	cumpleMinimo() si valor ≥ 80 (RB-06).	Certificación

Value Object	Atributos	Regla o validación	Se dibuja dentro de
EstadoCertificación	Pendiente | Elegible | No elegible | Emitido	Resultado de validar ambos criterios (RB-08).	Certificación
MotivoNoElegibilidad	Calificación | Asistencia | Ambos	Indica por qué un estudiante no es elegible (RB-12, RB-13, REP-07).	Certificación
EstadoSolicitud	Solicitada | Aceptada | Rechazada	Controla el avance de una solicitud de capacitación (ALC-14).	SolicitudCapacitación
DatosPersonales	nombre, correo, teléfono	Correo con formato válido. Lo usan Estudiante, Instructor y ClienteEmpresarial (contacto), y Participante como tipo de su atributo datos.	Compartido (Instructor, Estudiante y ClienteEmpresarial)

Domain Service

La regla RB-01 involucra a dos Aggregates, Estudiante y Curso, y ninguno debe contener al otro. Por eso se modela como un Domain Service sin estado (<<Domain Service>> en el diagrama), asociado con ambos Aggregates mediante una línea simple. Lo invoca InscripcionService.inscribir() antes de crear la Inscripción:

Domain Service	Responsabilidad	Regla
PoliticaInscripcion.verificar(estudiante, curso)	Comprueba que el estudiante cumple los requisitos del curso (SUP-15) y devuelve el resultado con el motivo si no los cumple.	RB-01, RES-02, SUP-15

Límites transaccionales

Por regla general una operación modifica un solo Aggregate. Las excepciones se limitan a los casos donde una invariante atraviesa dos Aggregates y debe cumplirse de forma atómica:

Operación	Aggregates que modifica	Regla de consistencia
inscribir	Grupo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar y crear la inscripción ocurren juntos para no rebasar la capacidad (RB-02). Se usa control de concurrencia optimista (versión) en Grupo para evitar que dos inscripciones tomen el mismo último lugar.
cambiarGrupo	Grupo anterior, Grupo nuevo e Inscripción	Una sola transacción: ocupar el lugar nuevo, liberar el anterior y registrar el CambioDeGrupo (RB-09).
registrarPago	Inscripción	Una transacción. El monto lo valida el Pago contra el precio fijado al inscribirse.

Operación	Aggregates que modifica	Regla de consistencia
registrarAsistencia, registrarEvaluacion	Inscripciones del grupo	Cada Inscripción se guarda como su propio Aggregate. Una sesión afecta a varias inscripciones en una sola transacción de aplicación; es un trade-off aceptado porque el número está acotado por el cupo del grupo. La fecha se valida contra el Calendario del Grupo.
validarCertificacion, emitirCertificado	Inscripciones del grupo	Igual que lo anterior. El Service Layer indica a la Inscripción si su grupo está Finalizado.
sustituirInstructor	Grupo	Una transacción: se cierra la AsignaciónInstructor vigente y se abre la nueva.
cancelarGrupo	Grupo; después, Inscripciones	Grupo.cancelar() se confirma en una transacción. Las inscripciones se actualizan como reacción a GrupoCancelado (consistencia eventual), con entrega confiable del evento (patrón outbox).
solicitarReembolso, solicitarTransferencia	Inscripción (y Grupo destino si hay transferencia)	La transferencia sigue la misma regla que cambiarGrupo. El reembolso solo se marca como procesado cuando efectivamente se realiza.
solicitarCapacitacion, aceptar	SolicitudCapacitación; después, Estudiante e Inscripciones	La solicitud se guarda en una transacción. Al aceptarse, CapacitaciónAceptada dispara la creación de Estudiantes e Inscripciones (SUP-14).

Domain Events

Los eventos describen hechos que ya ocurrieron en el negocio y permiten que otras partes del sistema reaccionen sin acoplarse al Aggregate que los originó. El Aggregate registra el evento cuando cambia de estado y el Service Layer lo publica después de confirmar la transacción.

Evento	Lo origina	Qué significa y quién reacciona	Regla / reporte
InscripciónRegistrada	Inscripción	Se creó la inscripción en estado pendiente. Aparece en el seguimiento de pagos pendientes.	RB-03, REP-05
CupoAgotado	Grupo	El grupo llegó a su capacidad. Se informa que no hay cupo disponible.	RB-02, REP-02
PagoRecibido	Inscripción	Se confirmó el pago. La inscripción pasa a confirmada y se notifica al estudiante.	RB-03
AsistenciaRegistrada	Inscripción	El instructor registró una sesión. Se recalcula el porcentaje acumulado.	RB-04, REP-03
EvaluaciónRegistrada	Inscripción	El instructor registró una calificación. Se actualiza la calificación final.	RB-05, REP-04
EstudianteElegible	Inscripción (Certificación)	Cumple 70/100 y 80 % con el grupo finalizado. Entra a la lista de candidatos.	RB-08, REP-06

Evento	Lo origina	Qué significa y quién reacciona	Regla / reporte
EstudianteNoElegible	Inscripción (Certificación)	No cumple alguno de los criterios (reprobado o asistencia insuficiente) y queda registrado el motivo.	RB-12, RB-13, REP-07
CertificadoEmitido	Inscripción (Certificación)	Control Escolar emitió el certificado.	RB-08
GrupoCambiado	Inscripción	Se autorizó el cambio: se libera lugar en el grupo anterior, se ocupa en el nuevo y se guarda el historial.	RB-09, REP-08
InstructorSustituido	Grupo	Se registró el nuevo instructor y se conservó el anterior.	RB-11
GrupoCancelado	Grupo	Se cancela el grupo. Se notifica a los inscritos, sus inscripciones pasan a GrupoCancelado y se abre la opción de reembolso o transferencia.	RB-10
ReembolsoSolicitado / TransferenciaSolicitada	Inscripción	El estudiante eligió reembolso o pasar a otro grupo disponible.	RB-10
ReembolsoProcesado	Inscripción	El reembolso se autorizó y se realizó; el pago pasa a Reembolsado y la inscripción a Cancelada.	RB-10
CapacitaciónSolicitada	SolicitudCapacitación	La empresa pidió capacitación y envió sus participantes.	ALC-14, REP-10
CapacitaciónAceptada	SolicitudCapacitación	Control Escolar aceptó la solicitud. Se crean Estudiantes e Inscripciones para los participantes.	SUP-14, REP-10

Reacciones clave entre Aggregates:

- **GrupoCancelado:** las inscripciones pasan a GrupoCancelado y se abre reembolso o transferencia (consistencia eventual, patrón outbox).
- **CapacitaciónAceptada:** se crean los Estudiantes e Inscripciones de los participantes (SUP-14).
- **PagoRecibido:** la inscripción pasa a Confirmada y se notifica al estudiante.

Diagrama del dominio

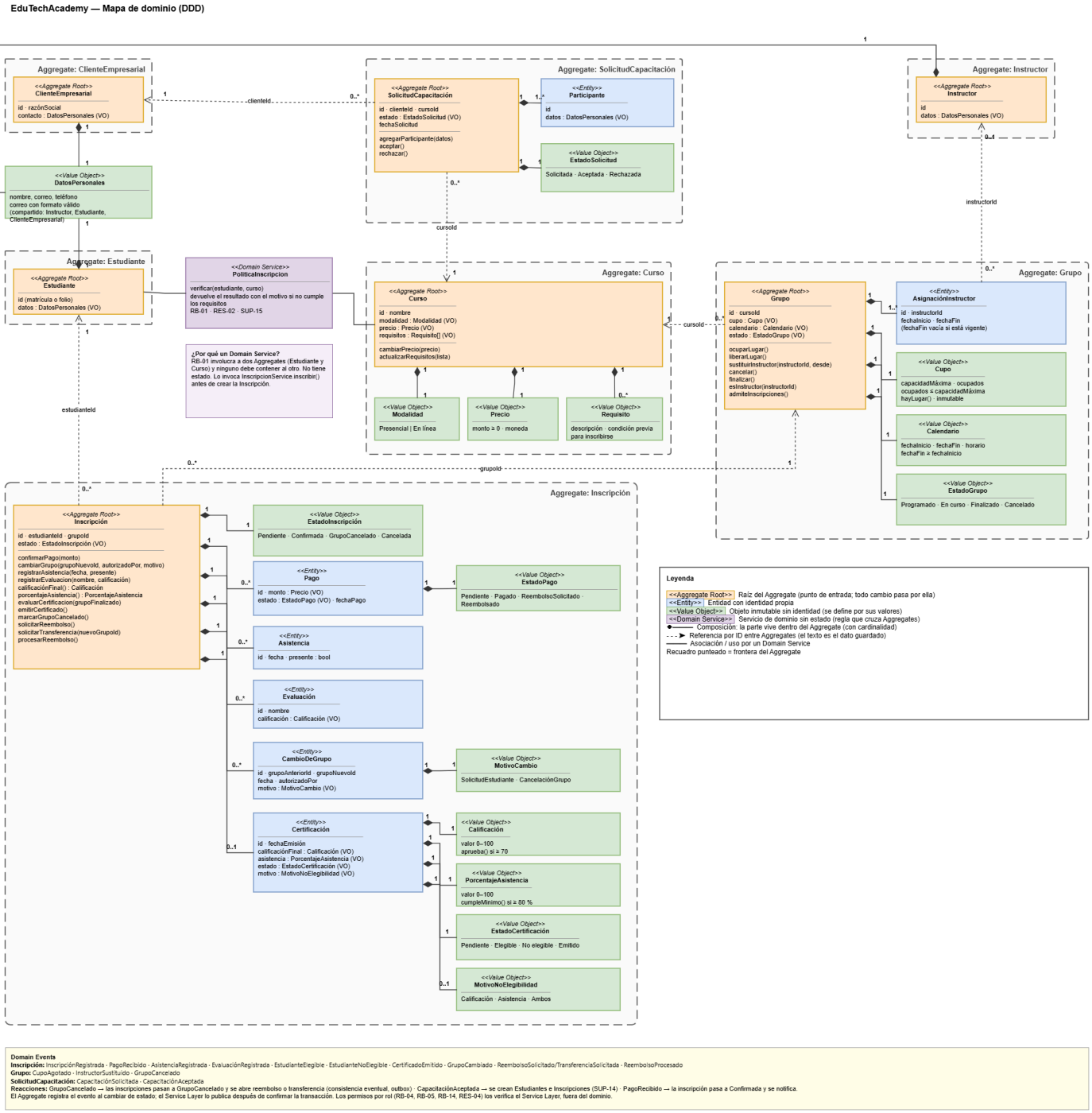


Figura 1. Mapa de dominio de EduTechAcademy (7 Aggregates, notación UML con estereotipos).

Cómo leer el diagrama

Cada recuadro punteado grande es un Aggregate y todo lo que contiene vive dentro de él; su objeto naranja es la raíz y todo cambio pasa por ella. Los colores y estereotipos son los siguientes:

Símbolo	Significado
<<Aggregate Root>> (naranja)	Raíz del Aggregate (punto de entrada).
<<Entity>> (azul)	Entidad con identidad propia.
<<Value Object>> (verde)	Objeto inmutable sin identidad; se define por sus valores.
<<Domain Service>> (morado)	Servicio de dominio sin estado; aplica una regla que cruza Aggregates.
◆——— (composición)	La parte vive dentro del Aggregate; el rombo va del lado del todo.
- - - ➤ (referencia por ID)	Referencia entre Aggregates solo por identificador; el texto de la flecha es el dato que se guarda.
——— (asociación)	Relación del Domain Service con los Aggregates que consulta.
Recuadro punteado	Frontera del Aggregate.

Los Application Services que orquestan estos Aggregates pertenecen al Service Layer (ver límites transaccionales). Control Escolar y Administración no aparecen como entidades: son actores que operan a través del Service Layer (RB-14).

Relaciones de composición

La cardinalidad se lee de la raíz o entidad propietaria hacia la parte. DatosPersonales se dibuja una vez y se compone en los tres Aggregates de personas y empresas (cardinalidad 1 a 1).

Todo (propietario)	Parte	Tipo de la parte	Cardinalidad
Inscripción	Pago	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	Asistencia	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	Evaluación	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	CambioDeGrupo	Entidad	1 a 0..*
Inscripción	Certificación	Entidad	1 a 0..1
Inscripción	EstadoInscripción	Value Object	1 a 1
Pago	EstadoPago	Value Object	1 a 1
CambioDeGrupo	MotivoCambio	Value Object	1 a 1
Certificación	Calificación	Value Object	1 a 1
Certificación	PorcentajeAsistencia	Value Object	1 a 1
Certificación	EstadoCertificación	Value Object	1 a 1

Todo (propietario)	Parte	Tipo de la parte	Cardinalidad
Certificación	MotivoNoElegibilidad	Value Object	1 a 0..1
Grupo	AsignaciónInstructor	Entidad	1 a 1..*
Grupo	Cupo	Value Object	1 a 1
Grupo	Calendario	Value Object	1 a 1
Grupo	EstadoGrupo	Value Object	1 a 1
Curso	Modalidad	Value Object	1 a 1
Curso	Precio	Value Object	1 a 1
Curso	Requisito	Value Object	1 a 0..*
SolicitudCapacitación	Participante	Entidad	1 a 1..*
SolicitudCapacitación	EstadoSolicitud	Value Object	1 a 1
Instructor, Estudiante y ClienteEmpresarial	DatosPersonales	Value Object	1 a 1

Referencias por identificador

Los Aggregates se relacionan solo por el identificador de la raíz referenciada (línea punteada con flecha abierta). La etiqueta es el atributo que guarda el identificador.

Origen	Destino	Atributo	Cardinalidad (origen a destino)
Inscripción	Estudiante	estudianteId	0..* a 1
Inscripción	Grupo	grupoId	0..* a 1
Grupo	Curso	cursoId	0..* a 1
Grupo (en AsignaciónInstructor)	Instructor	instructorId	0..* a 0..1
SolicitudCapacitación	ClienteEmpresarial	clienteId	0..* a 1
SolicitudCapacitación	Curso	cursoId	0..* a 1

Invariantes por Aggregate

Estas reglas se retiraron del cuerpo del diagrama para que sea legible; se documentan aquí, con la regla del BRD que protege cada una.

N.°	Aggregate	Invariante	Regla BRD
1	Curso	Todo curso tiene nombre, modalidad, precio no negativo y requisitos definidos.	RB-01, RES-02
2	Grupo	Los lugares ocupados nunca superan la capacidad.	RB-02, RES-01

N.°	Aggregate	Invariante	Regla BRD
3	Grupo	Siempre hay un instructor vigente y se conserva el historial de instructores.	RB-11, SUP-02
4	Grupo	Solo un grupo Programado o En curso admite inscripciones; uno Cancelado o Finalizado no.	RB-10, RES-07
5	Inscripción	Nace Pendiente y solo se confirma cuando se recibe el pago.	RB-03, RES-06
6	Inscripción	Asistencias y evaluaciones se registran solo con la inscripción Confirmada.	RB-04, RB-05, RES-07
7	Inscripción	El cambio de grupo exige autorización de Control Escolar y cupo en el nuevo grupo; conserva grupo anterior y nuevo.	RB-09, RES-05
8	Inscripción	La certificación solo procede con calificación ≥ 70/100, asistencia ≥ 80 % y grupo Finalizado.	RB-08, RB-12, RB-13, SUP-10
9	Inscripción	No hay dos inscripciones activas del mismo estudiante en el mismo grupo.	SUP-12
10	Inscripción	Si el grupo se cancela, la inscripción pasa a GrupoCancelado; el pago solo es Reembolsado al procesarse.	RB-10
11	SolicitudCapacitación	Incluye al menos un participante; solo una solicitud Solicitada puede aceptarse o rechazarse.	SUP-08, ALC-14
12	Instructor, Estudiante y ClienteEmpresarial	Identidad única y datos personales válidos.	SUP-02, ALC-03, SUP-08

Fuera del dominio: los permisos por rol (RB-04, RB-05, RB-14, RES-04) los verifica el Service Layer.

Decisiones de diseño

- **Inscripción como Aggregate central:** agrupa pago, asistencias, evaluaciones, cambios de grupo y certificación porque la regla de certificación (RB-08) necesita todos esos datos juntos para responder de forma consistente (PA-02, PA-04). No es un Aggregate grande: hay una instancia por estudiante y grupo, y sus colecciones están acotadas por la duración del curso.
- **Grupo controla el cupo y su estado:** así la regla de capacidad máxima (RB-02) y la de grupos cancelados o finalizados se protegen en un solo lugar. El lugar se ocupa al registrar la inscripción y se libera si esta se cancela o cambia de grupo (SUP-11).
- **Referencias por identificador:** Inscripción guarda estudianteId y grupoId; Grupo guarda cursoId e instructorId (en cada AsignaciónInstructor); SolicitudCapacitación guarda clienteId y cursoId. Esto mantiene pequeños los Aggregates. Las operaciones que tocan dos

Aggregates, como inscribir o cambiar de grupo, las coordina un servicio de aplicación en una sola transacción, según la tabla de límites transaccionales.

- **SolicitudCapacitación como Aggregate propio:** un cliente puede acumular muchas solicitudes, y la invariante "al menos un participante" pertenece a la solicitud. Así ClienteEmpresarial no crece sin límite.
- **Historial como parte del dominio:** CambioDeGrupo y AsignaciónInstructor son entidades, no simples registros de auditoría, para cumplir la trazabilidad (RB-09, RB-11, CE-04).
- **Umbrales dentro de Value Objects:** el 70/100 vive en Calificación y el 80 % en PorcentajeAsistencia, de modo que si la política cambia solo se modifica un lugar.
- **Estados explícitos:** EstadoGrupo, EstadoInscripción, EstadoPago y EstadoSolicitud evitan reglas implícitas, como saber si un grupo ya terminó o si un reembolso ya se procesó.
- **Precio fijado al inscribirse:** el monto del Pago copia el precio del Curso en ese momento, así un cambio posterior de precio no altera inscripciones existentes.
- **Composición y referencias en el diagrama:** las partes de un Aggregate se dibujan con composición y solo la raíz es accesible desde fuera; entre Aggregates solo hay referencias por identificador con cardinalidad. Los Value Objects compartidos (DatosPersonales) se dibujan una vez para evitar duplicar su definición.
- **Permisos fuera del dominio:** las reglas de quién puede hacer cada operación (RB-04, RB-05, RB-14) las verifica el Service Layer. El dominio solo protege reglas del negocio.